

A Mobilidade do Futuro é uma Transformação Orquestrada

Como o planejamento estratégico, a inovação colaborativa e a capacitação tecnológica estão a construir o próximo paradigma da mobilidade e logística.

Uma transformação inevitável, com 750 mil milhões de euros em jogo.

A conectividade e a sustentabilidade estão a redefinir o setor automóvel e logístico, criando um novo ecossistema de valor e respondendo a imperativos regulatórios.



Valor Potencial dos Dados de Veículos

750 mil M€

O valor potencial a ser gerado até 2030 a partir de dados de veículos, que impulsionarão novos serviços, maior eficiência e maior segurança.

Fonte: McKinsey Center for Future Mobility



Redução de Emissões de Transportes

-90%

A meta estabelecida pelo Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal) para a redução das emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos transportes até 2050.

Fonte: ERTICO, citando o European Green Deal

A tese central: O sucesso advém da orquestração de três pilares fundamentais.

A mobilidade do futuro, mais inteligente, limpa e eficiente, não é uma inevitabilidade tecnológica, mas o resultado de uma orquestração deliberada entre planejamento estratégico, inovação colaborativa e capacitação tecnológica. O sucesso pertence àqueles que conseguem dominar a interação entre estes três pilares.

Planeamento Estratégico

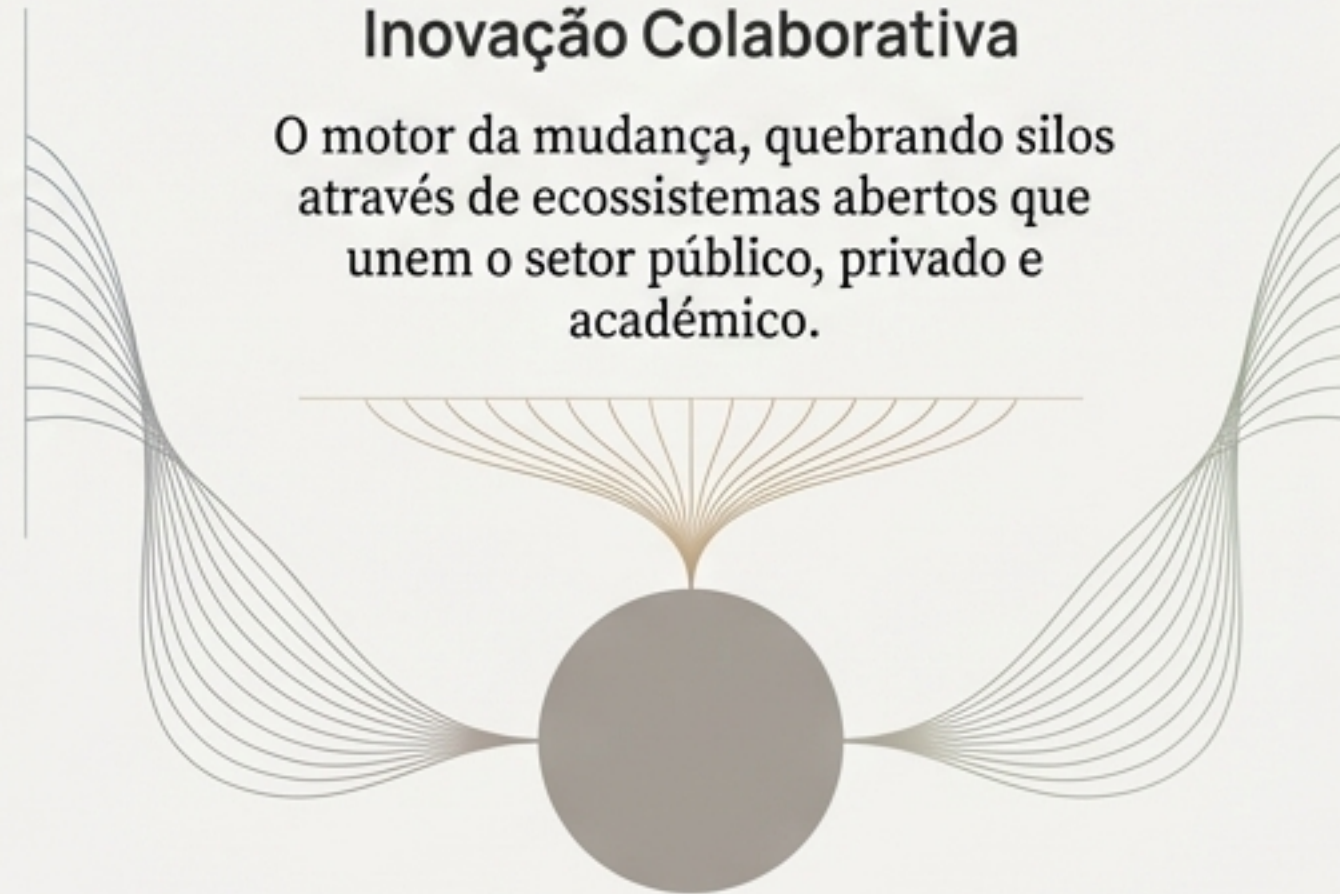
A base para uma transformação coerente e de longo prazo, alinhando a visão com ações mensuráveis.

Inovação Colaborativa

O motor da mudança, quebrando silos através de ecossistemas abertos que unem o setor público, privado e académico.

Capacitação Tecnológica

O catalisador que torna a visão e a colaboração possíveis, desde a conectividade de dados a novas formas de mobilidade.



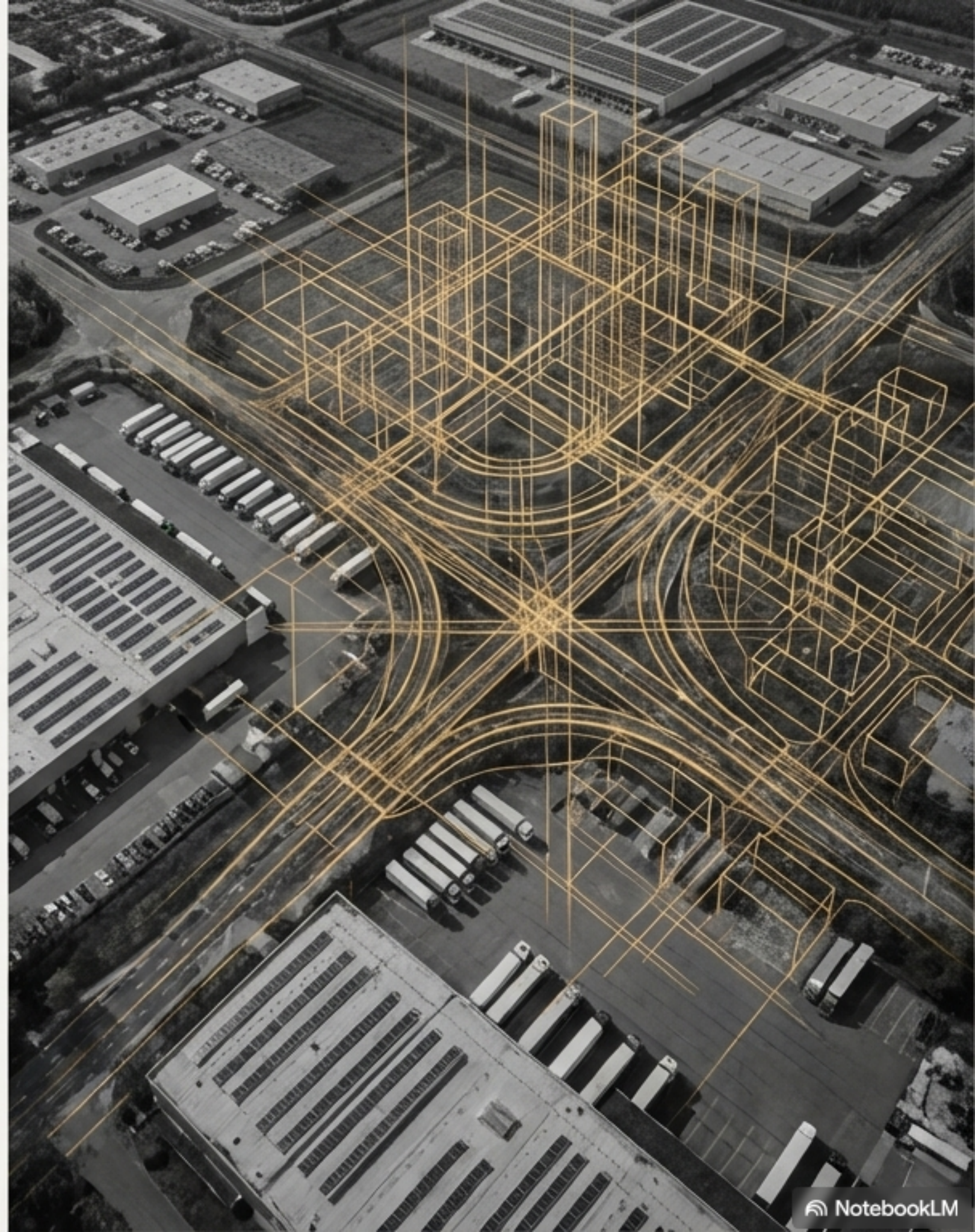
Pilar 1: Planejamento Estratégico

Para além da visão: a necessidade de um roteiro estruturado.

A transformação da mobilidade urbana exige mais do que boas intenções; requer uma abordagem estratégica, integrada e de longo prazo. Os Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs) fornecem a metodologia comprovada para gerir a complexidade do transporte urbano, alinhando políticas entre setores e garantindo uma tomada de decisão baseada em evidências.

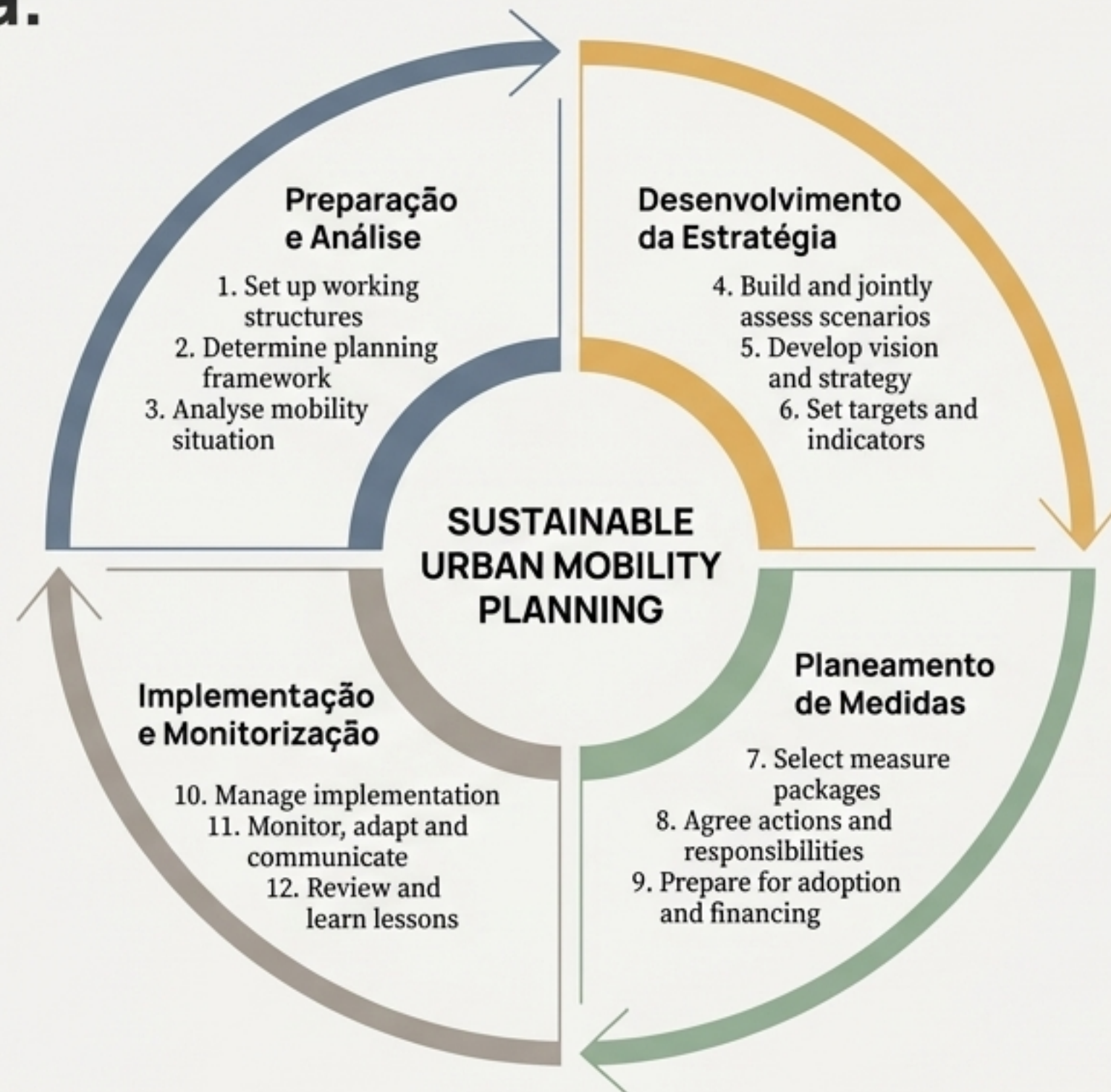
- > *“Com a nossa competência em digitalização, conseguimos dar uma contribuição substancial para resolver desafios processuais e tecnológicos. Os excelentes resultados do projeto demonstram a competência local da UNITY China e a extraordinária cooperação internacional que ocorreu.”*
- > — Stephan Bille, Membro do Conselho Executivo, UNITY AG

O conceito de SUMP é detalhado no Guia de Planejamento de Logística Urbana Sustentável (SULP), que se baseia nas diretrizes europeias SUMP.



A metodologia SUMP: um ciclo de melhoria contínua.

Um SUMP não é um documento estático, mas sim um processo cíclico que assegura a relevância e eficácia contínuas. O ciclo abrange desde a preparação e análise até à implementação e monitorização, envolvendo os stakeholders em todas as fases para garantir que o plano que o plano responde às necessidades da cidade e dos seus cidadãos.

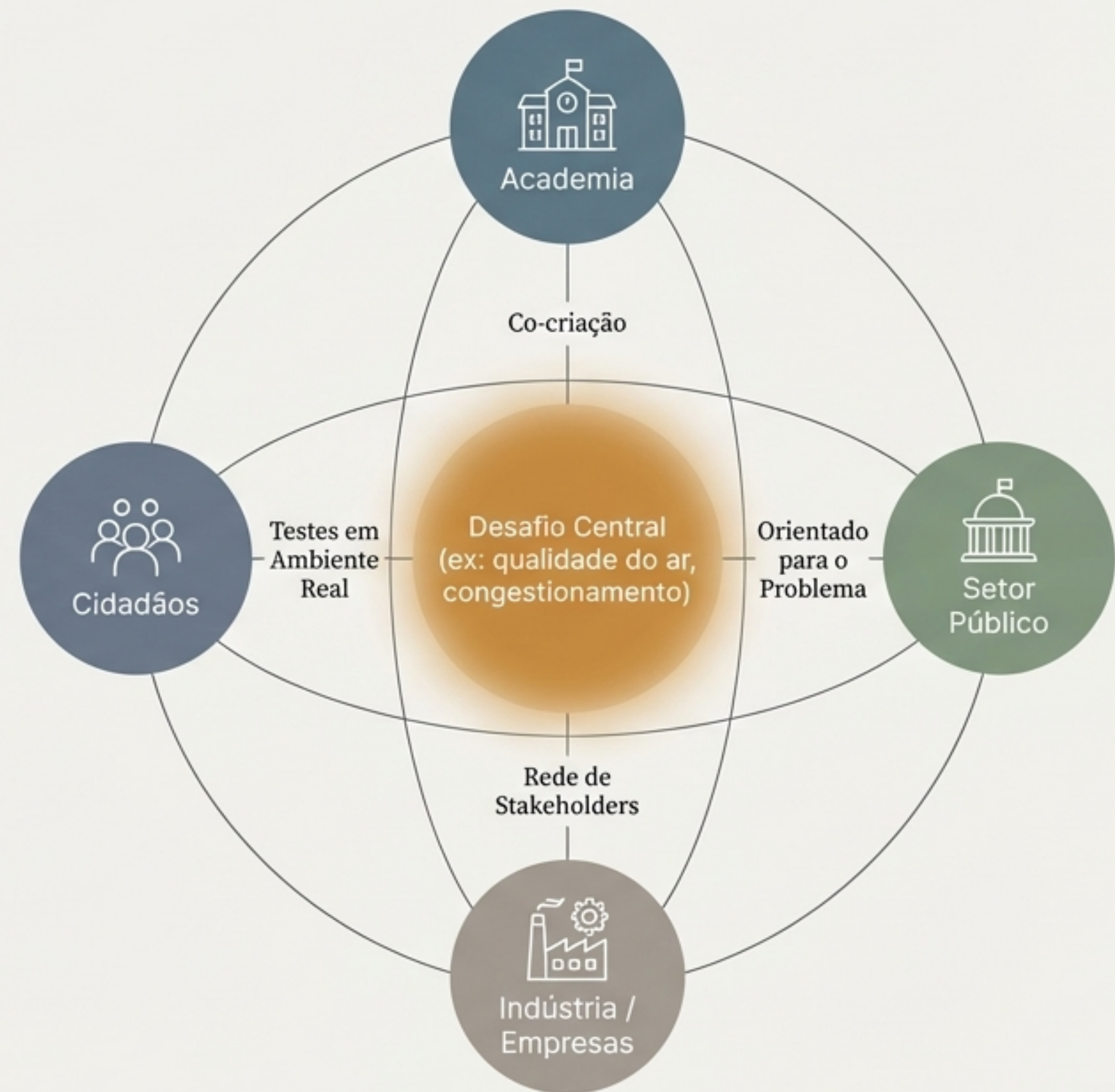


Pilar 2: Inovação Colaborativa

Quebrar silos: os 'Living Labs' como motores de inovação.

A complexidade dos desafios da mobilidade urbana não pode ser resolvida por uma única entidade. O modelo de 'Living Lab' (Laboratório Vivo) emerge como uma abordagem colaborativa poderosa, onde stakeholders do setor empresarial, indústria, setor público e academia trabalham em conjunto para conceber, testar e validar ideias num ambiente real.

Fonte: CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories.



A Inovação Colaborativa em prática: da logística urbana aos portos europeus.

Exemplo 1: Southampton City Logistics Living Lab



Desafio

Má qualidade do ar no centro da cidade.

Iniciadores

Equipa de transportes da Câmara Municipal, Universidade de Southampton e Meech's Global Logistics.

Ações

-  Auditorias logísticas gratuitas oferecidas a empresas.
-  Estudos de viabilidade para consolidar entregas.
-  Incentivo ao uso de veículos elétricos.

Resultado

Um modelo aceite para identificar e resolver problemas de frete urbano.

Fonte: CITYLAB.

Exemplo 2: COREALIS Port Living Labs



Desafio

Aumentar a eficiência e sustentabilidade das operações portuárias sem grandes investimentos.

Visão

Adotar modelos de economia circular e otimizar fluxos de carga.

Fonte: COREALIS.

Ações

-  Implementação de um portfólio de inovações.
-  Testes em condições operacionais reais em cinco portos europeus.

Resultado

Melhoria da colaboração entre os stakeholders da cidade portuária.

Pilar 3: Capacitação Tecnológica

O catalisador da transformação: da conectividade à inteligência.

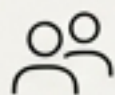
A tecnologia é a camada que interliga o planejamento e a colaboração, transformando dados em serviços, eficiência e novas experiências.

A crescente conectividade dos veículos está a criar um novo paradigma onde o automóvel evolui de um produto isolado para uma plataforma de serviços integrada no ecossistema digital do utilizador.

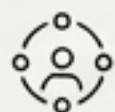
A Evolução Tecnológica



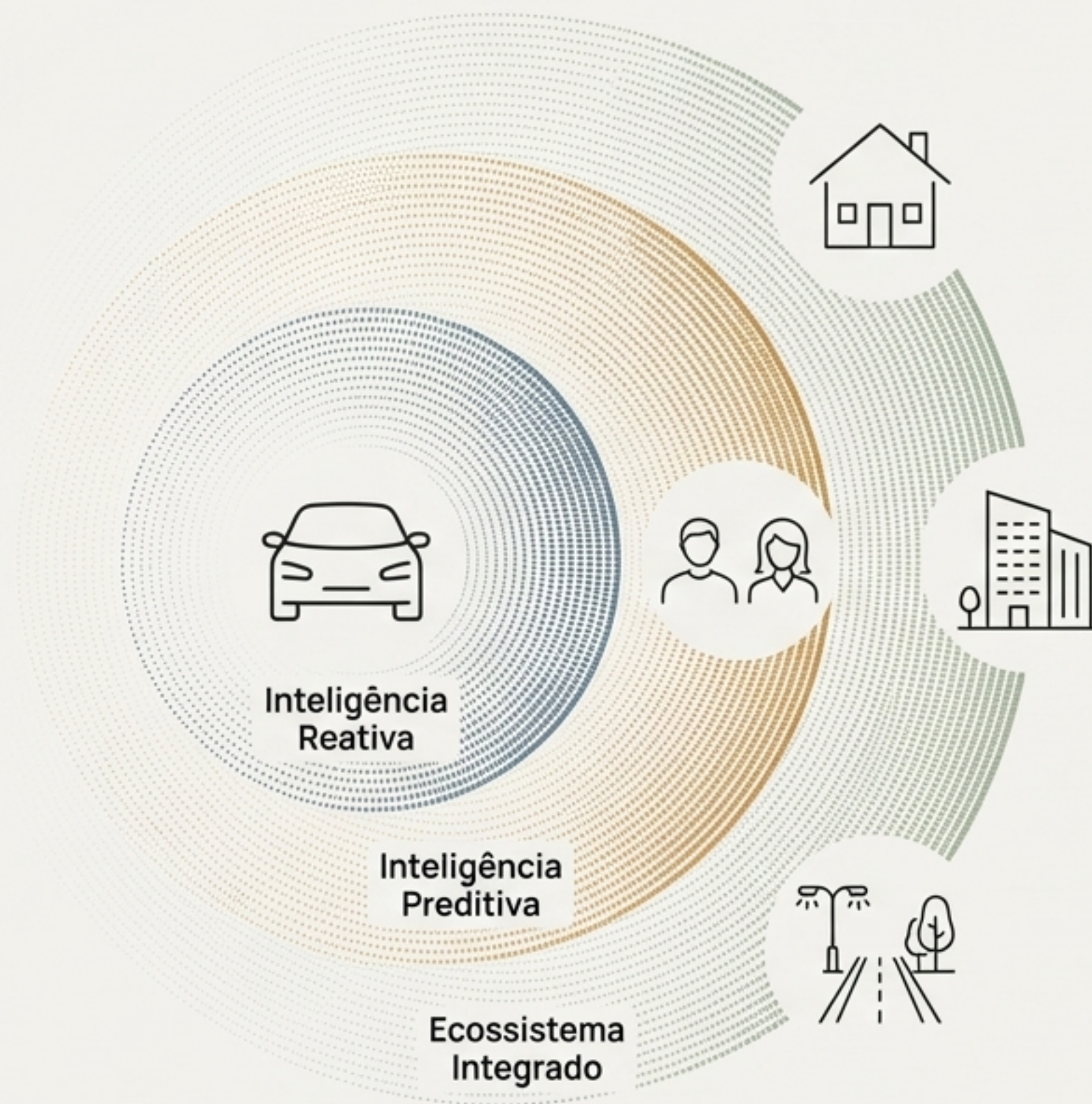
De Reativo a Preditivo: A Inteligência Artificial (IA) permite que os sistemas antecipem as necessidades dos ocupantes.



De Focado no Condutor a Focado nos Ocupantes: A experiência expande-se para oferecer personalização a todos os passageiros.



De Veículo a Ecossistema: A integração com ambientes externos (casa, escritório, infraestrutura urbana) cria uma experiência de mobilidade contínua.



O framework C³X: Mapear a jornada da experiência do utilizador conectado

O framework 'Connected Car Customer Experience' (C³X) da McKinsey define cinco níveis de experiência do utilizador, desde a conectividade básica até à interação cognitiva complexa, permitindo uma avaliação clara do progresso tecnológico. Atualmente, 4 em cada 5 veículos estão no Nível 1 ou abaixo, mas até 2030, quase metade dos veículos novos vendidos poderá atingir o Nível 3 ou superior.



Fonte: McKinsey & Company, 'Setting the framework for car connectivity and user experience'.

A Prova em Ação: Estudo de Caso de Aachen, Alemanha.

A cidade de Aachen é um modelo na Alemanha para a e-mobilidade, planejamento de mobilidade (SUMPs) e gestão de mobilidade. O seu sucesso não se deve a uma única iniciativa, mas sim a uma evolução contínua e integrada que combina planejamento de longo prazo, colaboração alargada e adoção de tecnologia, tornando-se um verdadeiro laboratório vivo para a mobilidade sustentável.

- População: **250.000** habitantes
- Estudantes: **50.000**
- Repartição Modal: Carro **46%**, Pedonal **30%**, Bicicleta **11%**, TP **13%**

“Conseguimos uma integração realmente boa entre os Departamentos de Ambiente e de Mobilidade na administração da cidade, através dos nossos objetivos comuns de neutralidade climática e tráfego amigo do ambiente.”

— Julia Scholtes, Gestora de Projeto, #AachenMooVe!, Cidade de Aachen

Aachen: a orquestração dos três pilares.



Planeamento Estratégico

- Visão de Longo Prazo: A "Vision Mobility 2050" lançada em 2014.
- Metodologia SUMP: Processo SUMP cíclico implementado desde os anos 90.
- Monitorização Rigorosa: Acompanhada por 25 indicadores mensuráveis.



Inovação Colaborativa

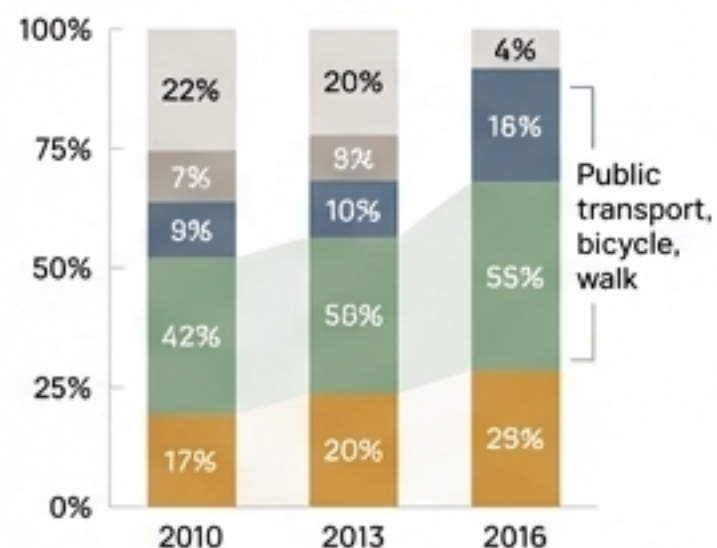
- Projeto CIVITAS DYN@MO: Atuou como um "Living Lab" em larga escala.
- Participação Cidadã: Aprovação da petição "Radentscheid Aachen".
- Parcerias Académicas: Colaboração com as universidades RWTH e FH Aachen.



Capacitação Tecnológica

- Mobilidade como Serviço (MaaS): Lançamento da aplicação regional "movA".
- Eletrificação da Frota: Mais de 50% da frota de veículos ligeiros eletrificada.
- Infraestrutura de Carregamento: Vasta rede de pontos de carregamento (de 10 para 135).

Resultados tangíveis: o impacto da abordagem integrada de Aachen



Mudança Modal nos Campi Universitários

De 42% para 55%

Aumento do uso de modos sustentáveis por funcionários da Universidade RWTH Aachen (2010-2016).

Fonte: Civitas Success Story Aachen.



Redução de Emissões

650 toneladas

Redução anual de emissões de CO₂ atribuível às medidas de gestão de mobilidade na RWTH Aachen.

Fonte: Civitas Success Story Aachen.



Infraestrutura para Bicicletas

4,2 km

Extensão de ciclovias transformadas entre 2019 e 2021.

Fonte: Civitas Success Story Aachen.



Eletrificação da Frota Pública

>50%

Percentagem da frota de veículos ligeiros da cidade eletrificada.

Fonte: Civitas Success Story Aachen.

A escalar a orquestração: o papel da ERTICO no ecossistema europeu.

A transformação da mobilidade não acontece de forma isolada. Organizações como a ERTICO - ITS Europe, uma parceria público-privada com mais de 113 membros, desempenham um papel crucial como orquestradoras a nível europeu. A sua missão é desenvolver, promover e implementar serviços de mobilidade inteligente, unindo stakeholders para acelerar a inovação desde a investigação até à implementação no mercado.

> “A ERTICO é uma plataforma poderosa para o ecossistema de ITS se reunir: para analisar o estado atual da indústria, para impulsionar desenvolvimentos tecnológicos e para garantir um fórum para interações produtivas entre decisores políticos, autoridades públicas, cidades, stakeholders da indústria, startups, académicos e outros inovadores.”

> — ERTICO-In-Review-2021



Visão da ERTICO - Inteligência na Mobilidade Para:



Mobilidade Segura:
Zero Acidentes



Mobilidade Eficiente:
Zero Atrasos



Mobilidade Sustentável:
Redução do Impacto
Ambiental

Quatro áreas de foco para impulsionar a mobilidade de 2030.

A ERTICO estrutura o seu trabalho em quatro áreas prioritárias, gerindo mais de 20 projetos de investigação, piloto e implementação com um orçamento conjunto de 360 milhões de euros.

Condução Conectada e Automatizada (CAD)



Acelerar a automação e conectividade para uma mobilidade mais segura e inteligente.

Projetos:

5G-MOBIX  **SH**  **W**

Mobilidade Limpa



Reduzir o impacto ambiental dos transportes.

Projetos:

SOLUTIONSplus **eCharge4Drivers**

Mobilidade Urbana



Proporcionar uma mobilidade integrada para todos.

Plataformas:

MaaS Alliance **C-Mobile**

Transporte e Logística



Criar a infraestrutura digital para operações de frete e logística.

Projetos:

FENIX  **5GLOGINNOV**
NETWORK

A Orquestração é a Estratégia.

A transformação da mobilidade e da logística não será definida por uma única tecnologia disruptiva, mas pela capacidade de orquestrar um ecossistema complexo.

- O futuro pertence às cidades, empresas e nações que dominam a arte de integrar:
 - **Planeamento Estratégico** de longo prazo com metas claras.
 - **Ecossistemas de Inovação Colaborativa** que quebram silos.
 - **Plataformas Tecnológicas** que capacitam novas experiências e eficiências.

Esta não é uma evolução passiva; é um ato deliberado de design estratégico.

